

Entrega 1 – Algoritmos Matemáticos e Pensamento Computacional

Aplicar conhecimentos de algoritmos matemáticos e pensamento computacional desenvolvendo um simulador de meio de pagamento (SMM) em Python. Para as operações de débito será cobrado 1% de MDR (taxa da transação), e para cartão de crédito e crédito parcelado será cobrado 5% de MDR.

O SMM será desenvolvido em tela de linhas, e ao executar o programa SMM será mostrado um menu de linha (a seguir). O projeto poderá ser desenvolvido em grupo, mas a postagem no BB deverá ser individual. Faz parte do entregável o código Python e um printscreen de cada tipo (débito, crédito à vista e crédito parcelado).

Este projeto visa a capacitação em:

- ✓ Pensamento computacional
- ✓ Lógica de negócios real
- ✓ Uso de bibliotecas
- ✓ Projeto de algoritmos
- ✓ Validação de dados
- ✓ Operações matemáticas & financeiras
- ✓ Manipulação de data e hora

O projeto pode ser desenvolvido usando o compilador Online:

<https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>

Haverá uma aula sobre o uso de IDE para desenvolvimento em Python, mas para aqueles que já conhecem IDE, se desejarem, poderão desenvolver os projetos usando IDE em vez do compilador online.

Exemplo de menu do SMM

UNICSUL - Simulador de Meio de Pagamento – versão 2026

20/03/2026

Meio de pagamento disponível:

0 – Cartão de Débito

1 – Cartão de Crédito à Vista

2 – Cartão de Crédito Parcelado

9 – Sair

Escolha o meio de pagamento:

Para as opções 0, 1 e 2 será solicitado a valor da compra.

Segue exemplo a seguir:

UNICSUL - Simulador de Meio de Pagamento – versão 2026

20/03/2026

Meio de pagamento disponível:

0 – Cartão de Débito

1 – Cartão de Crédito à Vista

2 – Cartão de Crédito Parcelado

9 – Sair

Escolha o meio de pagamento: 0

Valor da compra:

Após o cliente digitar o valor da compra, se for opção 2 (crédito parcelado), o cliente receberá uma outra mensagem, solicitando a quantidade de parcelas (2 ou 3). Definiremos que o cliente poderá escolher pagar em 2 ou 3 parcelas.

Segue exemplo a seguir:

UNICSUL - Simulador de Meio de Pagamento – versão 2026

20/03/2026

Meio de pagamento disponível:

0 – Cartão de Débito

1 – Cartão de Crédito à Vista

2 – Cartão de Crédito Parcelado

9 – Sair

Escolha o meio de pagamento: 2

Valor da compra: 300,00

Quantidades de parcelas (2 ou 3):

Após o cliente entrar com os dados, será mostrado as informações do pagamento.

Exemplo para cartão de débito:

Data da compra: 20/03/2026

Hora da compra: hh:mm

Meio de pagamento: 0 – Cartão de débito

Valor da compra: R\$ 300,00

Valor do MDR (taxa de transação): R\$ 3,00

Valor líquido: R\$ 297,00

Data de crédito: 23/03/2026 (porque D+1 - 21/03/2026, cai no sábado)

Exemplo para cartão de crédito à vista:

=====

Data da compra: 20/03/2026

Hora da compra: hh:mm

Meio de pagamento: 1 – Cartão de crédito à vista

Valor da compra: R\$ 300,00

Valor do MDR (taxa de transação): R\$ 15,00

Valor líquido: R\$ 285,00

Data de crédito: 20/04/2026 (porque D+30 – 19/04/2026, cai no domingo)

=====

Exemplo para cartão de crédito parcelado em 3x:

=====

Data da compra: 20/03/2026

Hora da compra: hh:mm

Meio de pagamento: 2 – Cartão de crédito parcelado

Valor da compra: R\$ 300,00

Valor do MDR (taxa de transação): R\$ 15,00

Valor líquido: R\$ 285,00

Parcela: 1/3

Valor líquido: R\$ 95,00

Data de crédito: 20/04/2026 (porque D30 cai no domingo, e o primeiro dia útil é 20/04/2026)

Parcela: 2/3

Valor líquido: R\$ 95,00

Data de crédito: 19/05/2026 (D60)

Parcela: 3/3

Valor líquido: R\$ 95,00

Data de crédito: 18/06/2026 (D90)

=====

As parcelas não podem ter mais de 2 dígitos decimais, caso ocorra, a primeira parcela deverá ter o valor maior das parcelas (com somente 2 dígitos decimais) para que as parcelas restantes tenham somente 2 dígitos decimais.

Se o cliente digitar uma opção que não seja 0, 1, 2 ou 9, o cliente deverá receber mensagem de “Opção inválida”